



**NORMALIZACIÓN
DE BASE DE DATOS**

SOLUCIONES N INGENIERÍAS S.A.S.

**ESTIVEN DAVID ALVAREZ HERNANDEZ
JUAN DIEGO DIAZ NAVAS
JOSE FERNANDO VEGA OYOLA
JHOHAN CAMILO MARTINEZ APONTE
YULIANA BOBADILLA**

Contexto del proyecto

- Soluciones N Ingeniería S.A.S.: empresa del sector de ingeniería civil y electromecánica, dedicada a mantenimiento de infraestructura, instalaciones eléctricas, redes hidráulicas y servicios electromecánicos.
- Necesita gestionar: proyectos, tareas, clientes, empleados, supervisores, materiales y su flujo (entradas, salidas, incidencias).
- Problema inicial: la información se manejaba en una sola tabla desordenada, con datos repetidos y mezclados, dificultando su organización y consulta.
- Objetivo: diseñar una base de datos normalizada que organice y controle esta información de forma confiable y sin redundancia.

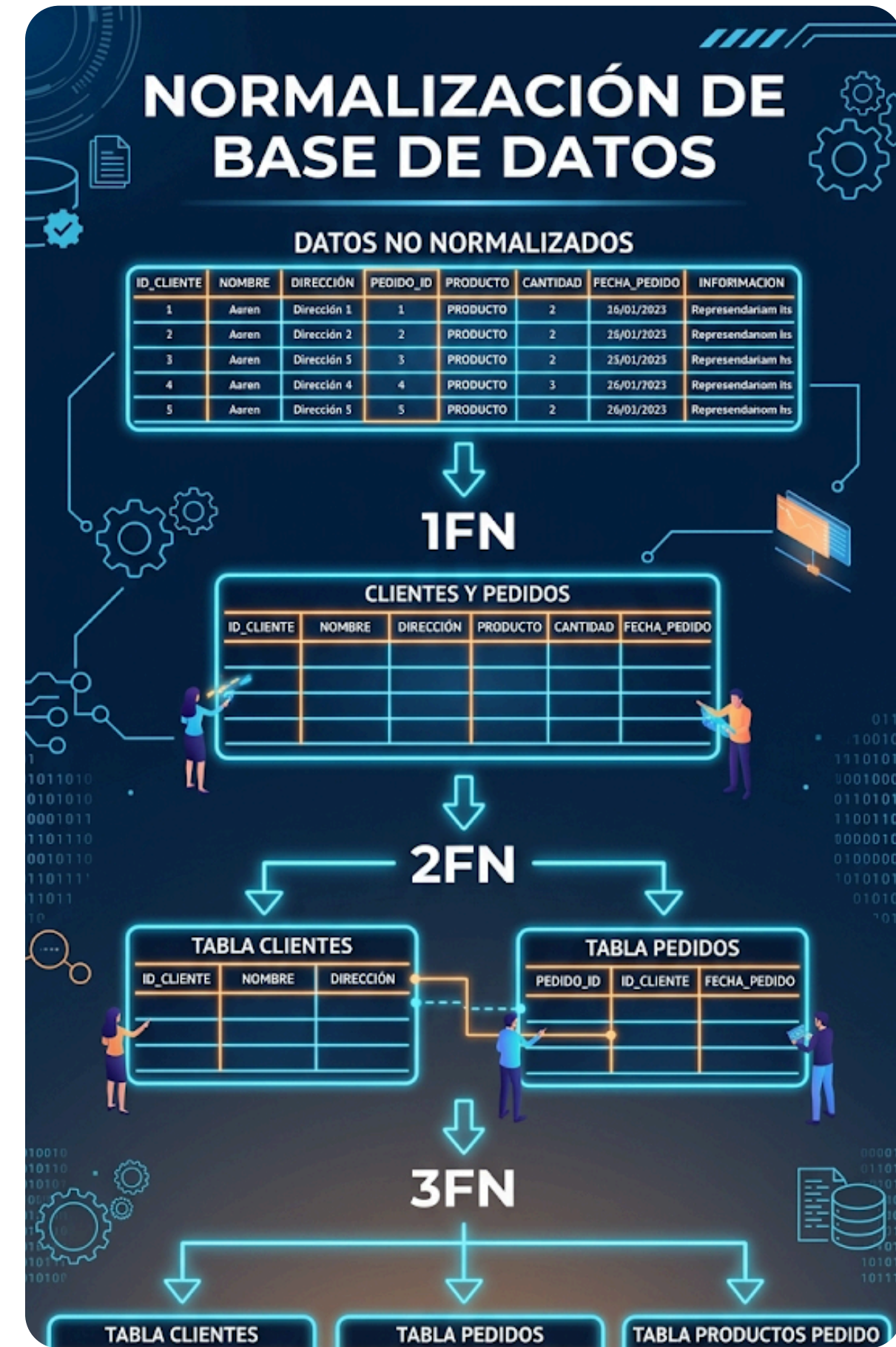
Modelo Entidad- Relación



Modelo Relacional



Normalización



DICCIONARIO DE DATOS DE LA BASE DE DATOS

TABLA: CLIENTES

CAMPO	TIPO DE DATO	LONGITUD	DESCRIPCIÓN	CLAVE	VALORES PERMITIDOS
ID_CLIENTE	VARCHAR(36)	36	Unique Client ID (UUID)	PK	Alphanumeric UUID
NOMBRE	VARCHAR(100)	100	Full Client Name	NULL	Any text
...	...	...	...	...	...
...	...	...	...	...	...

TABLA: PEDIDOS

CAMPO	TIPO DE DATO	LONGITUD	DESCRIPCIÓN	CLAVE	VALORES PERMITIDOS
PEDIDO_ID	VARCHAR(36)	36	Unique Order ID	PK	Alphanumeric UUID
ID_CLIENTE	VARCHAR(36)	36	Client who placed order	FK	Existing Client IDs
...	...	...	...	...	...
...	...	...	...	...	...

Diccionario de Datos





**SOLUCIONES N
INGENIERÍAS
S.A.S.**

¡GRACIAS POR LA ATENCIÓN!

Jose Fernando Vega Hernandez
Juan Diego Diaz Navas Estiven
David Alvarez Jhohan Camilo
Martinez Aponte
yuliana bobadilla